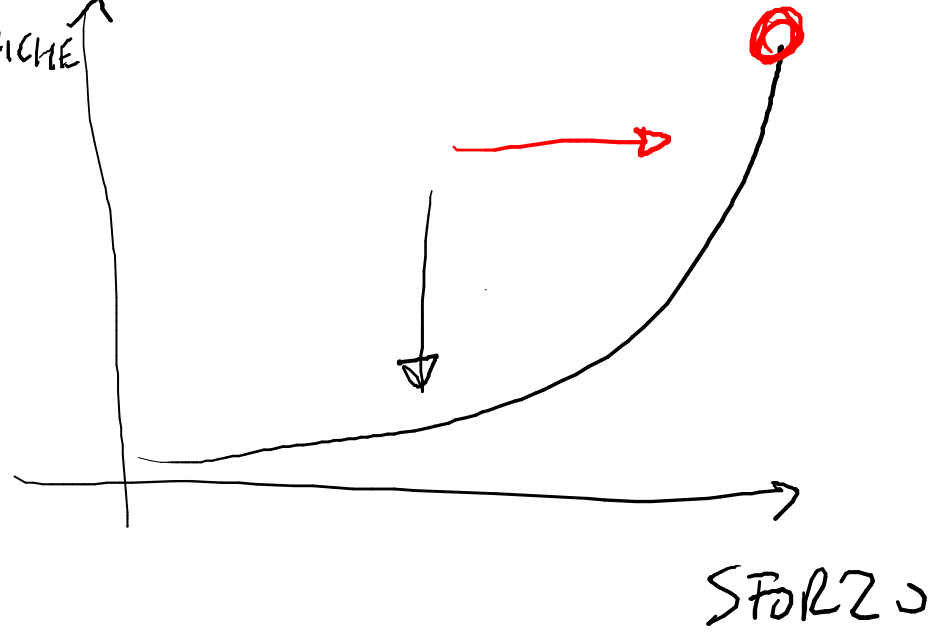


OTTIMIZZO
SPECIFICHE

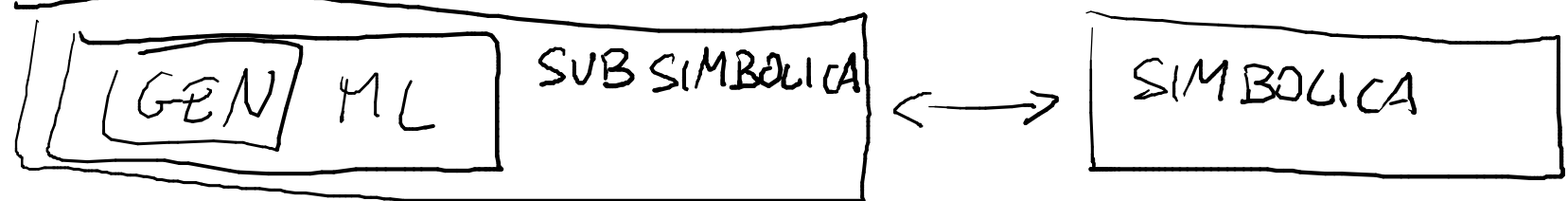


LLM CODICE

HUMAN OVER THE LOOP

DOV'È LA COMPRESIONE / INTELLIGENZA IN AI?

→ SOLO DATASET + TRAINING + RETE + CONTESTO



STORIA

RETI NEURALI

BOTTOM-UP

• DIMOSTRATORE (THEOREM PROVING)
TOP-DOWN

• KNOWLEDGE REPRESENTATION
KR

• AUTOMATED REASONING
AR

POTENZA DI CALCOLO

↓ GPU

LLM

GENERALE

APPLICAZIONI SPECIALISTICHE

PROBLEMA

DEDUZIONI

OK!

- | CONOSCENZA | | |
|------------------|------------|------------------------|
| COMMON KNOWLEDGE | SPECIFICHE | MANCANZA DI CONOSCENZA |
- ESPLICITO

CONOSCENZA		
COMMON KNOWLEDGE	SPECIFICHE	MANCANZA DI CONOSCENZA

SUB SIMBOLICA

DATI : TANTI

TIPO : POCO SIGNIFICATO

SEMANTICA :
DATI NO

VELOCITÀ ALTA

AFFIDABILITÀ : NO (85%)

INTERPRETABILE NO

BLACK BOX SI

VELOCITÀ ALTA

SIMBOLICA

POCHI

ALTO SIGNIFICATO

SI (POSSO INTERPRETARE)

BASSA

SI (100%) → SOLVER
↓

SI SAT SOLVER

NO

BASSA

PROGRAMMAZIONE

IMPERATIVA

- SPECIFICHE $\leadsto$ INFORMALI PRE/POST COND.
- MODELLO ALGORITMICO
- IMPLEMENTAZ. ^{NO}
- MANUTENZIONE
 - BUG FIXING
 - EVOLUZIONE $\uparrow$

SPECIFICHE $\leftrightarrow$ PROGRAMMA

DICHIARATIVO

- SPECIFICHE $\rightarrow$ ESEGUIBILI
 $\leftarrow$ BUG FIXING
+ KR
 $\hookrightarrow$ CONTRATTO MATEMATICO
- GOAL
 - $\downarrow$
 - SOLVER $\leftarrow$ AUTOMATED REASONING
 - $\downarrow$
 - RISPOSTA